

積と商の微分公式の簡単な証明方法（条件付き）

著者：関 勝寿 公開日：2019 年 6 月 30 日 ソース：<https://sekika.github.io/2019/06/30/derivative-simple/>

積と商の微分公式について、以前は [微分の定義から証明] ([post_url 2017-05-02-derivative](https://post_url.2017-05-02-derivative)) したが、 y が x で微分可能な関数であって常に $y > 0$ であるときに、 x で微分することをプライム ($'$) であらわすと

$$(logy)^{\text{prime}} = \text{frac} y^{\text{prime}} y$$

となることを使えば、より簡単に証明できる ($\log$ は自然対数)。微分可能であることに加えて、関数の値域が常に正であるという条件がつく (対数を取ることを可能とするため) のであまり証明としては優秀ではないが、忘れてしまった公式を思い出す手段としては便利であろう。

ここで上式は、 $u = log y$ とすると

$$(logy)^{\text{prime}} = \text{frac} du dx = \text{frac} du dy \text{frac} dy dx = \text{frac} 1 y \text{frac} dy dx = \text{frac} y^{\text{prime}} y$$

となることから示される。

1. 積の微分公式

f と g が x の関数で、 x について微分可能で x がどのような値であっても常に正 ($f > 0, g > 0$) のとき、

$$y = fg$$

の導関数を考える。両辺の自然対数を取って

$$logy = \log(fg) = \log f + \log g$$

両辺を x で微分すると

$$\text{frac} y^{\text{prime}} y = \text{frac} f^{\text{prime}} f + \text{frac} g^{\text{prime}} g$$

となり、両辺に $y = fg$ をかけると

$$y^{\text{prime}} = f^{\text{prime}} g + fg^{\text{prime}}$$

となる。これが積の微分公式 (ただし $f > 0, g > 0$ の条件つき) である。

2. 商の微分公式

f と g が x の関数で、 x について微分可能で x がどのような値であっても常に正 ($f > 0, g > 0$) のとき、

$$y = \text{frac} fg$$

の導関数を考える。両辺の自然対数を取って

$$logy = \log \text{frac} fg = \log f - \log g$$

両辺を x で微分すると

$$\text{frac} y^{\text{prime}} y = \text{frac} f^{\text{prime}} f - \text{frac} g^{\text{prime}} g$$

となり、両辺に $y = \text{frac} fg$ をかけると

$$y^{\text{prime}} = \text{frac} f^{\text{prime}} g - \text{frac} fg^{\text{prime}} = \text{frac} f^{\text{prime}} g - fg^{\text{prime}} g^2$$

となる。これが商の微分公式 (ただし $f > 0, g > 0$ の条件つき) である。